Chemsitry Haters Official

Fb link: https://www.facebook.com/groups/zahidschemclinic

Mobile No: 01912-886558

অ্যাসাইনমেন্টের ভিডিও লিংক (Facebook)

https://www.facebook.com/1131414750/videos/863032907978153/

Chemistry Assignment-04

জৈব রসায়ন

জাহিদ স্যার: ০১৯১২-৮৮৬৫৫৮

Chemistry Haters- কেমিস্ট্রি হেটার্স (Official)

২০২১ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের জন্য অ্যাসাইনমেন্ট

বিষয়: রসায়ন | পত্র:দ্বিতীয় পত্র | বিষয় কোড: ১৭৭ | স্তর: এইচএসসি

		শিখনফল/বিষয়বস্তু	নির্দেশনা/ (সংকেত/ধাপ/পরিধি)	মূল্যায়ন নির্দেশনা (রুব্রিক্স)	মন্তব্য
২ ২য় অধ্যায় জৈব রসায়ন	জৈব যৌগে বন্ধন বিভাজন এবং অ্যারোমেটিক যৌগের প্রস্তুতি ও বিক্রিয়া	★ জৈব যৌগের বিভিন্ন প্রকার বিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে (বন্ধন বিভাজন, মুক্তমূলক, কার্বোক্যাটায়ন, কার্বানায়ন, ইলেকট্রনাকর্ষী বিকারক, কেন্দ্রাকর্ষী বিকারক এর ব্যাখ্যাসহ ★ অ্যারোমেটিক যৌগের প্রস্তুতি (বেনজিন, টলুইন), অ্যারোমেটিক যৌগের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ★ অ্যারোমেটিসিটি ব্যাখ্যা করতে পারবে ★ অ্যারোমেটিক যৌগের ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে ★ বেনজিনের বহু প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া ও ওরিয়েন্টেশন ব্যাখ্যা করতে পারবে	ক) জৈব যৌগের বন্ধনের বিভিন্ন বিভাজন এবং উৎপন্ন মূলকসমূহের স্থিতি-শীলতা ব্যাখ্যা খ) বেনজিন ও টলুইন প্রস্তুতি গ) অ্যারোমেটিক যৌগের ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া ব্যাখ্যা ঘ) বেনজিনের বহু প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার ওরিয়েন্টশন ব্যাখ্যা		

নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা/নম্বর				স্কোর
	৪	৩	২	১	
ক) বন্ধনের সুষম ও বিষম বিভাজন এবং মুক্তমূলক, কার্বোক্যাটায়ন ও কার্বানায়ন এর স্থিতিশীলতা ব্যাখ্যা	বন্ধন বিভাজন এবং মূলকসমূহের স্থিতিশীলতা যথাযথ ব্যাখ্যা	বন্ধন বিভাজন এবং মূলকসমূহের স্থিতিশীলতা অধিকাংশ সঠিক ব্যাখ্যা	বন্ধন বিভাজন এবং মূলকসমূহের স্থিতিশীলতা আংশিক বিভাজন	বন্ধন বিভাজন/ মূলকসমূহ	
খ) বেনজিন ও টলুইন এর দুটি করে প্রস্তুতি সমীকরণসহ উপস্থাপন	সমীকরণসহ যথাযথ উপস্থাপন	সমীকরণসহ অধিকাংশ সঠিক উপস্থাপন	সমীকরণসহ আংশিক উপস্থাপন	যে কোন একটির প্রস্তুতি	
গ) বেনজিনের নাইট্রেশন এবং অ্যালকাইলেশন বিক্রিয়ার কৌশল ব্যাখ্যা	বিক্রিয়ার কৌশল যথাযথ ব্যাখ্যা	বিক্রিয়ার কৌশল অধিকাংশ সঠিক ব্যাখ্যা	বিক্রিয়ার কৌশল আংশিক ব্যাখ্যা	বিক্রিয়ার সমীকরণ	
ঘ) বেনজিন চক্রে মিথাইল মূলক অর্থো-, প্যারানির্দেশক হলেও নাইট্রো মূলক মেটা-নির্দেশক হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা	রেজোন্যান্সসহ যথাযথ কারণ উপস্থাপন	রেজোন্যান্সসহ অধিকাংশ সঠিক কারণ উপস্থাপন	রেজোন্যান্সসহ আংশিক কারণ উপস্থাপন	যে কোন একটির রেজোন্যান্স/কারণ উপস্থাপন	
				মোট	

অ্যাসাইনমেন্টের জন্য বরাদ্দকৃত নম্বর: ১৬

বিঃদ্রঃ যথাযথ/পূর্ণাঙ্গ = ৮০ - ১০০%, অধিকাংশ সঠিক = ৭০ - ৭৯%, আংশিক = ৫০-৬৯%

নম্বরের রাশি	মন্তব্য
১৪-১৬	অতি উত্তম
১১-১৩	উত্তম
৮-১০	ভালো
৭ বা ৭ এর কম	অগ্রগতি প্রয়োজন

Zahid Sir (Chemist Haters)

জৈব রসায়ন

বন্ধন বিভাজন

যে কোন জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক পদার্থের বন্ধন ভাঙ্গন এবং নতুন বন্ধন সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদ তৈরী হয়।

বন্ধন বিভাজন ২ প্রকার। যথাঃ

i) **বন্ধনের সুষম বিভাজন**

ii) **বন্ধনের বিষম বিভাজন**

i) **বন্ধনের সুষম বিভাজনঃ** বিশুদ্ধ সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ দুটি পরমানু যদি তাদের শেয়ারকৃত ইলেকট্রন সমানভাবে নিজেদের দিকে টেনে নেয় তবে তাকে যে বিভাজনের সৃষ্টি হয়, তাকে সুষম বিভাজন বলে। সুষম বিভাজনের ফলে বিজোড় ইলেকট্রন বিশিষ্ট মুক্ত মূলক সৃষ্টি হয়।

যেমন- $\dot{Cl}—\dot{Cl} \xrightarrow{UV} \dot{Cl} + \dot{Cl}$

ii) **বন্ধনের বিষম বিভাজনঃ** সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ দুটি পরমাণুর মধ্যে যদি একটি পরমাণু বন্ধন জোড় ইলেকট্রন সম্পূর্ণ নিজের দিকে টেনে নেয় তবে যে বিভাজনের সৃষ্টি হয় তাকে বিষম বিভাজন বলে এর ফলে ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নের সৃষ্টি হয়।

$$CH_3—Cl \longrightarrow \overset{\oplus}{C}H_3 + \overset{\ominus}{Cl}$$

মিথাইল কার্বোক্যাটায়ন

$$Br—Br \longrightarrow \overset{\oplus}{Br} + \overset{\ominus}{Br}$$

ব্রোমোনিয়াম আয়ন ব্রোমাইড আয়ন

মুক্ত মূলক বা free radical

সমযোজী বন্ধনের সুষম বিভাজনের ফলে উৎপন্ন বিজোড় ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণু গুচ্ছকে মুক্ত মূলক বা ফ্রি রেডিক্যাল বলে।

উদাহরণ-

$$HCl \xrightarrow[h\upsilon]{\text{সুষম বিভাজন}} \dot{H} + \dot{Cl}$$

$$\dot{Cl} + H—CH_3 \xrightarrow[h\upsilon]{\text{সুষম বিভাজন}} HCl + \dot{C}H_3$$

বৈশিষ্ট্যঃ

i) **এরা ক্ষনস্থায়ী ও সক্রিয়**

ii) **অন্তবর্তী প্রজাতি হিসেবে অবস্থান করে।**

iii) **এরা তড়িৎ আধান বিহীন**

iv) **সাধারণত তাপ, বিদ্যুৎ ও UV রশ্মির প্রভাবে মুক্ত মূলক সৃষ্টি হয়।**

v) **অ্যালকাইল মুক্ত মূলক এর স্থায়ীত্বের ক্রমঃ**

$$\dot{C}H_3 < CH_3—\dot{C}H_2 < CH_3—\overset{CH_3}{\dot{C}H} < CH_3—\overset{CH_3}{\underset{CH_3}{\dot{C}}}$$

1° ফ্রি রেডিক্যাল 2° ফ্রি রেডিক্যাল 3° ফ্রি রেডিক্যাল

স্থায়িত্বঃ ফ্রি রেডিক্যাল সমূহ ইলেকট্রন স্বল্পতা (অষ্টক অপূর্ণ) বিশিষ্ট। মুক্তমূলক সমূহ যদি ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাহলে এর অষ্টক বা যোজ্যতাস্তর পূর্ণ হয় ফলে এর সক্রিয়তা হ্রাস পায়। 1° ফ্রি রেডিক্যালে ইলেকট্রনদাতা গ্রুপ অ্যালকাইল মূলক বিদ্যমান, 2° ফ্রি রেডিক্যালে ২টি ইলেকট্রনদাতা গ্রুপ অ্যালকাইল মূলক বিদ্যমান এবং 3° ফ্রি রেডিক্যালে ৩টি ইলেকট্রনদাতা গ্রুপ অ্যালকাইল মূলক বিদ্যমান থাকায় ক্রমান্বয়ে এদের স্থায়িত্ব বাড়ে এবং সক্রিয়তা হ্রাস পায়। এক্ষেত্রে অ্যালকাইল মূলকে (+I) ধনাত্মক ইন্ডাক্টিভ ইফেক্ট বা আবেশীয় ফল বিদ্যমান থাকায় এর স্থায়িত্ব ক্রমান্বয়ে বাড়ে এবং সক্রিয়তা হ্রাস পায়।

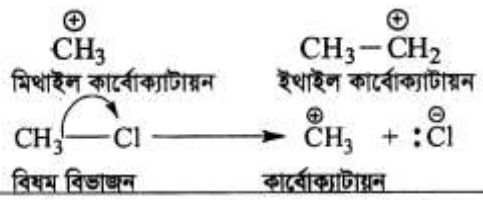
Zahid Sir (Chemistry Haters)

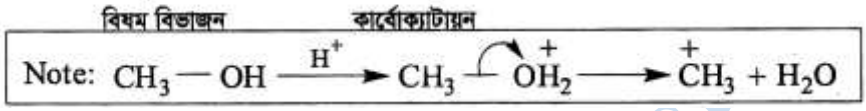
কার্বোক্যাটায়ন বা কার্বোনিয়াম আয়ন

জৈব অণুর সমযোজী বন্ধনের বিষম বিভাজনের ফলে সৃষ্ট একক ধনাত্মক আধান যুক্ত কার্বন পরমাণু বিশিষ্ট জৈব আয়নকে কার্বোক্যাটায়ন বা কার্বোনিয়াম আয়ন বলে।

ধনাত্মক কার্বন সংবলিত জৈব আয়নকে কার্বোনিয়াম আয়ন বলে।

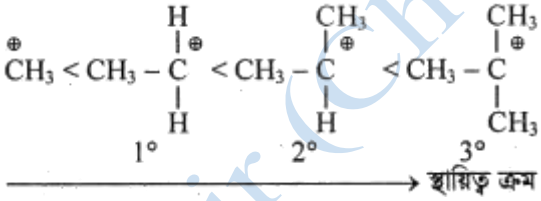
উদাহরণ-





বৈশিষ্ট্যঃ

১. অধিক সক্রিয়।
২. স্বল্পায়ু।
৩. বিক্রিয়া অর্ন্তবর্তী প্রজাতি হিসাবে অবস্থান করে।
৪. কার্বোনিয়াম আয়নসমূহের স্থায়িত্বের ক্রম হলো।



স্থায়িত্বঃ কার্বোক্যাটায়নের স্থায়িত্ব ইনডাকটিভ ইফেক্টের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। কেন্দ্রস্থ পজিটিভ চার্জযুক্ত কার্বন পরমাণুর সাথে যুক্ত অ্যালকাইল গ্রুপ তার +I ইফেক্টের সাহায্যে কার্বনের পজিটিভ চার্জ আংশিক হ্রাস করে এবং ফলে কার্বোক্যাটায়নের স্থায়িত্ব বাড়ে। এখন যত বেশি সংখ্যক অ্যালকাইল গ্রুপ কার্বোক্যাটায়নের সঙ্গে যুক্ত থাকবে কার্বোক্যাটায়নের ধনাত্মক চার্জ তত বেশি প্রশমিত হবে এবং কার্বোক্যাটায়নের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে। সেজন্য টারশিয়ারী (3°) কার্বোক্যাটায়ন সেকেন্ডারী কার্বোক্যাটায়নের চেয়ে বেশি সুস্থিত। স্থায়িত্ব যত বেশি হতে সক্রিয়তা তত হ্রাস পাবে।

$$\underset{3^\circ}{(CH_3)_3\overset{+}{C}} > \underset{2^\circ}{(CH_3)_2\overset{+}{C}H} > \underset{1^\circ}{(CH_3)_3\overset{+}{C}H_2} > \overset{+}{C}H_3$$

Zahid Sir (Chemistry Masters)

কার্বানায়ন

কোন জৈব পদার্থের অণুতে সমযোজী বন্ধনের বিষম বিভাজনের ফলে সৃষ্ট একক ঋনাত্মক চার্জ যুক্ত কার্বন পরমাণু বিশিষ্ট জৈব আয়নকে কার্বানায়ন বলে।

ঋণাত্মক কার্বন সংবলিত জৈব আয়নকে কার্বানায়ন আয়ন বলে।

উদাহরণ-

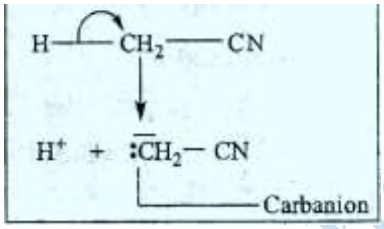
i. মিথাইল কার্বানায়ন $:\overset{\ominus}{C}H_3$

ii. ইথাইল কার্বানায়ন $H_3C-\overset{\ominus}{C}H_2$

কার্বানায়ন সৃষ্টির কৌশলঃ

বিষম বিভাজন কার্বানায়ন এখানে, Z হচ্ছে তীব্র তড়িৎ ধনাত্মক পরমাণু।

উদাহরণঃ



বৈশিষ্ট্যঃ

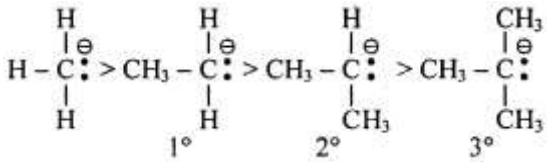
১. এরা ইলেকট্রন সমৃদ্ধ, খুব সক্রিয়, ক্ষণস্থায়ী।
২. বিক্রিয়ায় অর্ন্তবর্তী প্রজাতি হিসাবে অবস্থান করে।
৩. কার্বনায়নের স্থায়িত্ব ক্রম নিম্নরূপঃ

$$:\overline{C}H_3 > :\overline{C}H_2R > :\overline{C}HR_2 > :\overline{C}R_3$$

1^0 2^0 3^0

স্থায়িত্ব ক্রম ←

স্থায়িত্বঃ অ্যালকাইল কার্বনায়নের স্থায়িত্ব ইনডাকটিভ ইফেক্ট দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। +I ইফেক্টযুক্ত অ্যালকাইল গ্রুপ কার্বানায়নের স্থায়িত্ব হ্রাস করে। অ্যালকাইল গ্রুপের +I ইফেক্টের ফলে কার্বানায়নের ঋনাত্মক চার্জযুক্ত কার্বনে আরও ইলেকট্রন ঘনত্ব বেড়ে যায়, যার ফলে কার্বানায়নের স্থায়িত্ব হ্রাস পায়। সে জন্য কার্বানায়নের কার্বন পরমাণুর যত বেশি সংখ্যক অ্যালকাইল গ্রুপ যুক্ত থাকবে ততই ঐ কার্বানায়নের স্থায়িত্ব হ্রাস পাবে। তাই দেখা যায় মিথাইল কার্বানায়ন সবচেয়ে বেশি সুস্থিত এবং টারশিয়ারি অ্যালকাইল কার্বানায়ন কম সুস্থিত।



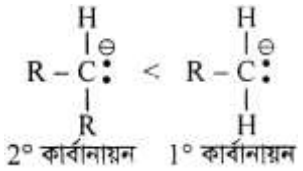
Zahid (Chemistry Haters)

যেমন:- 1° অপেক্ষা 2° কার্বানায়ন স্বল্পস্থায়ী

কোন জৈব পদার্থের অণুতে সমযোজী বন্ধনের বিসম বিবাজনের ফলে সৃষ্ট একক ঋনাত্মক চার্জযুক্ত কার্বন পরমাণু সংবলিত জৈব আয়নকে কার্বানায়ন বলে।

1° অপেক্ষা 2° কার্বানায়ন স্বল্পস্থায়ী, কার্বানায়নের ঋনাত্মক কার্বন পরমাণুটি ইলেকট্রন দ্বারা অষ্টক পূর্ণ থাকায় সহজেই ইলেকট্রনটি গ্রহীতা পরমাণু বা গ্রুপকে ইলেকট্রন দান করে বন্ধন গঠনে অংশগ্রহণ করে। ঋণাত্মক কার্বন পরমাণুতে ইলেকট্রন ঘনত্ব যত বাড়বে এর সক্রিয়তা তত বেশি হবে। ফলে স্থায়িত্ব হ্রাস পাবে। 2° কার্বানায়নে ঋনাত্মক কার্বন পরমাণুর সাথে 2টি ইলেকট্রন দানকারী গ্রুপ যুক্ত তাকে। ফলে ঋণাত্মক কার্বন পরমানুর ইলেকট্রন ঘনত্ব বৃদ্ধি তথা সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায় এবং স্থায়িত্ব হ্রাস পায়। অপরদিকে 1° কার্বানায়নে 1টি ইলেকট্রন দানকারী গ্রুপযুক্ত থাকায় এর সক্রিয়তা হ্রাস তথা স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়।

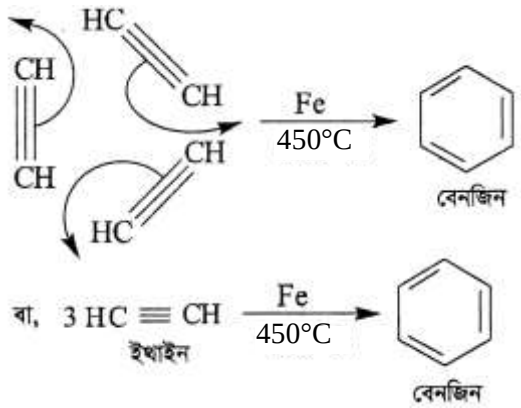
স্থায়িত্বের ক্রমঃ



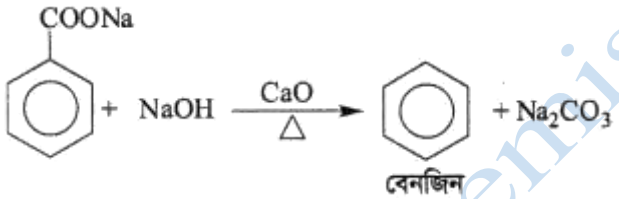
জাহিদ স্যার :- ০১৯১২-৮৮৬৫৫৮

বেনজিন সংশ্লেষণের দুটি পদ্ধতি সমীকরণসহ লিখা হলোঃ-

১. ইথাইন হতেঃ ইথাইন গ্যাসকে 400°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত লৌহ নলের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করলে তিন অণু ইথাইন যুক্ত হয়ে বেনজিন উৎপন্ন হয়। এখানে ইথাইন মনোমার এবং বেনজিন একটি পলিমার।



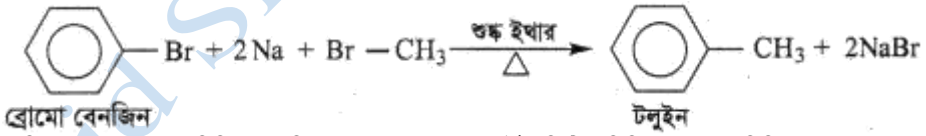
২.ডিকার্বোক্সিলেশন বিক্রিয়া দ্বারাঃ বেনজয়িক এসিডের সোডিয়াম লবণ অর্থাৎ সোডিয়াম বেনজয়েটকে-সোডালাইমসহ উত্তপ্ত করলে বেনজিন পাওয়া যায়।



সোডালাইম =NaOH + CaO এর মিশ্রণ

টলুইন সংশ্লেষণের দুটি পদ্ধতি সমীকরণসহ লিখা হলোঃ-

ব্রোমো বেনজিন হতেঃ ব্রোমোবেনজিন ও মিথাইল ব্রোমাইডের মিশ্রণকে ধাতব Na সহ শুষ্ক ইথারে উত্তপ্ত করলে টলুইন উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়াটি উর্টজ ফিটিগ বিক্রিয়া নামে পরিচিত।



অ্যালকাইল বেনজিন উৎপাদনের এ বিক্রিয়া আবিষ্কারকের নামানুসারে উর্টজ ফিটিগ বিক্রিয়া নামে পরিচিত।

বেনজিন হতেঃ অনার্দ্র অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের উপস্থিতিতে বেনজিন মিথাইল ক্লোরাইডের সাথে বিক্রিয়া করে টলুইন উৎপন্ন করে। এ বিক্রিয়াটি ফ্রিডেল ক্রাফট মিথাইলেশন নামে পরিচিত।

Zahid Sir (Chemistry Haters)

বেনজিনে নাইট্রেশন বিক্রিয়ার কৌশল

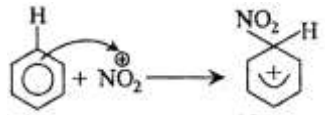
গাঢ় H_2SO_4 এর উপস্থিতিতে বেনজিন গাঢ় নাইট্রিক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে নাইট্রোবেনজিন উৎপন্ন করে।

কৌশল ঃ

১ম ধাপঃ H_2SO_4 নাইট্রিক এসিড অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী অম্ল হওয়ায় HNO_3 কে প্রোটন দেয় এবং নাইট্রোনিয়াম আয়ন গঠন করে।

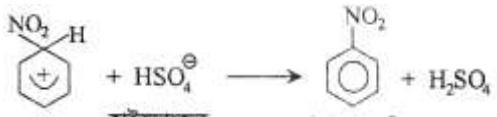
$$HNO_3 + H_2SO_4 \longrightarrow \underset{\text{ইলেকট্রোনাকর্ষী বিকারক}}{NO_2} + HSO_4 + H_2O$$

২য় ধাপঃ উৎপন্ন নাইট্রোনিম আয়ন বেনজিনের সঞ্চরণশীল পাই ইলেকট্রন কর্তৃক আকৃষ্ট হয় এবং মধ্যবর্তী কার্বোনিয়াম আয়ন গন করে।



কার্বোনিয়াম আয়ন

৩য় ধাপঃ উৎপন্ন মধ্যবর্তী কার্বোনিয়াম আয়ন প্রোটন ত্যাগ করে নাইট্রোবেনজিন উৎপন্ন করে।

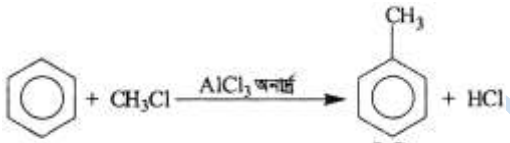


হাইড্রোজেন সালফেট আয়ন

নাইট্রোবেনজিন

ফ্রিডেল ক্রাফট অ্যালকাইলেশন বিক্রিয়ার কৌশল

ফ্রিডেল ক্রাফট অ্যালকাইলেশন বিক্রিয়া



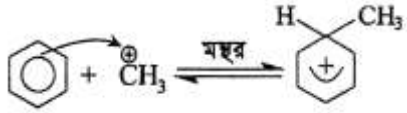
টলুইন

ফ্রিডেল ক্রাফট অ্যালকাইলেশন বিক্রিয়ার কৌশলঃ

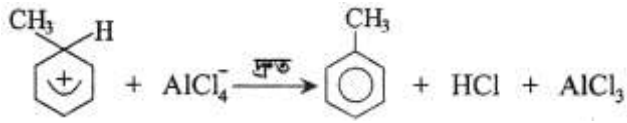
১ম ধাপঃ এই ধাপে অ্যালকাইল হ্যালাইড ও অনার্দ্র $AlCl_3$ এর বিক্রিয়ায় ইলেকট্রনাকর্ষী বিকারক (CH_3) গঠিত হয়।

$$CH_3\text{-}C: + AlCl_3 \rightleftharpoons \underset{\text{ইলেকট্রনাকর্ষী বিকারক}}{C^+H_3} + \underset{\text{(অ্যালুমিনিয়াম টেট্রাক্লোরাইড আয়ন)}}{AlCl_4^-}$$

২য় ধাপঃ উৎপন্ন ইলেকট্রনাকর্ষী বিকারক বেনজিনের পাই ইলেকট্রন কর্তৃক আকৃষ্ট হয় এবং মধ্যবর্তী কার্বোনিয়াম আয়ন গঠিত হয়।



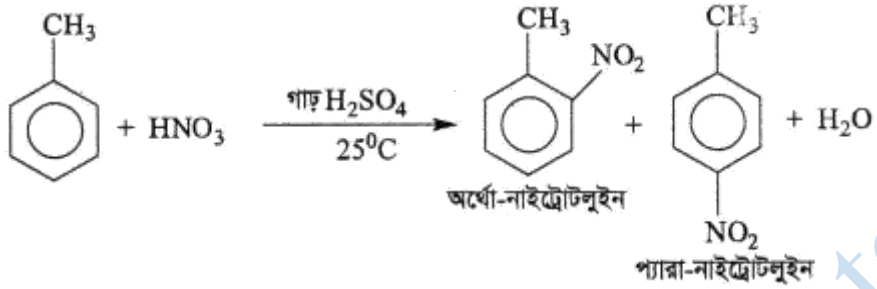
৩য় ধাপঃ এই মধ্যবর্তী কার্বোনিয়াম আয়ন হতে দ্বারা প্রোটন অপসারিত হয়ে টলুইন উৎপন্ন করে।



Zahir Sir (Chemistry Haters)

সক্রিয়কারী মূলক বা অর্থো-প্যারা নির্দেশক ও নিষ্ক্রিয়কারী মূলক বা মেটা নির্দেশক

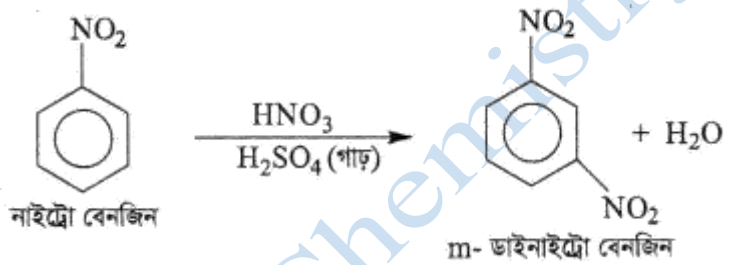
সক্রিয়কারী মূলকঃ যে সকল মূলক বেনজিন বলয়কে ইলেকট্রন দান করে বেনজিন বলয়ের ইলেকট্রন ঘনত্ব বৃদ্ধি করে তাদেরকে বেনজিন বলয় সক্রিয় সক্রিয়াকারী মূলক বলে। এ সকল মূলক বেনজিন চক্রে উপস্থিত থাকলে নবাগত প্রতিস্থাপক অর্থো ও প্রারা অবস্থানে যুক্ত হয়, তাই **এদেরকে অর্থো-প্যারা নির্দেশকও বলে। যেমন অ্যালকাইল মূলক R- (-CH_3, CH_3-CH_2- ইত্যাদি), -NH_2, -OH ইত্যাদি.**



এখানে, -CH_3 মূলক সক্রিয়কারী মূলক এবং অর্থো-প্যারা নির্দেশক।

নিষ্ক্রিয়কারী মূলক বা মেটা নির্দেশক গ্রুপঃ যে সকল বেনজিন বলয় থেকে ইলেকট্রন নিজের দিকে টেনে নিয়ে বেনজিন বলয়ে ইলেকট্রন ঘনত্ব হ্রাস করে তাদেরকে বেনজিন বলয় নিষ্ক্রিয়কারী মূলক বলে। এ সকল মূলকের উপস্থিতিতে বেনজিন চক্রে নবাগত প্রতিস্থাপক মেটা অবস্থানে যুক্ত হয় তাই এদেরকে মেটা নির্দেশক গ্রূপও বলে।

যেমন,-NO_2, -CHO, -COOH, -SO_3H ইত্যাদি।

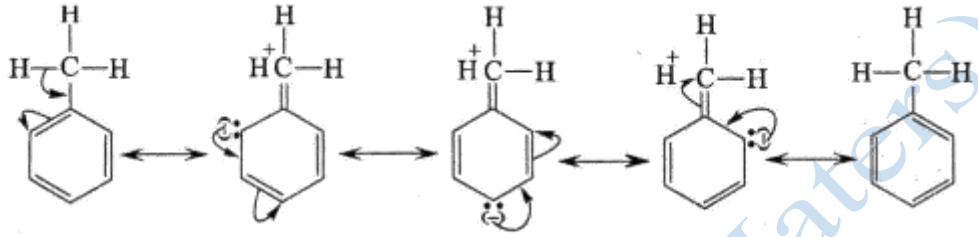


এখানে, -NO_2 মূলক নিষ্ক্রিয়কারী মূলক এবং মেটা নির্দেশক

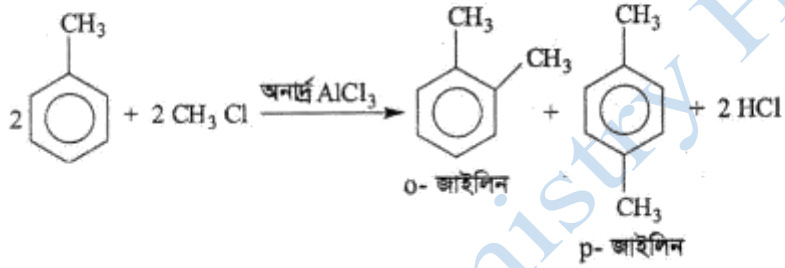
Zahid Sir (Chemistry Haters)

বেনজিন চক্রে মিথাইল মূলক ($-CH_3$) অর্থো-প্যারা নির্দেশক বা সক্রিয়কারী মূলক

যে সকল মূলক বেনজিন বলয়ে যুক্ত থাকলে আগত প্রতিস্থাপক অর্থো প্যারা অবস্থানে যুক্ত হয়, তাদেরকে অর্থো প্যারা নির্দেশক বলে। $-CH_3$ মূলকে কার্বনের সাথে তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত আছে। অনুরণনের সময় 1টি C-H বন্ধন ভেঙ্গে এক জোড়া ইলেকট্রন বেনজিন বলয়ে প্রবেশ করে। ফলে বেনজিন বলয়ে ইলেকট্রন ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ বেনজিন বলয়ের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। অনুরণন থেকে দেখা যায়, অর্থো এবং প্যারা অবস্থানে ইলেকট্রন ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। তাই ইলেকট্রনাকর্ষী প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার সময় নবাগত প্রতিস্থাপক অর্থো ও প্যারা অবস্থানে যুক্ত হয়। এভাবে অর্থো ও প্যারা উৎপাদ পাওয়া যায়। তাই CH_3 মূলক কে অর্থো প্যারা নির্দেশক



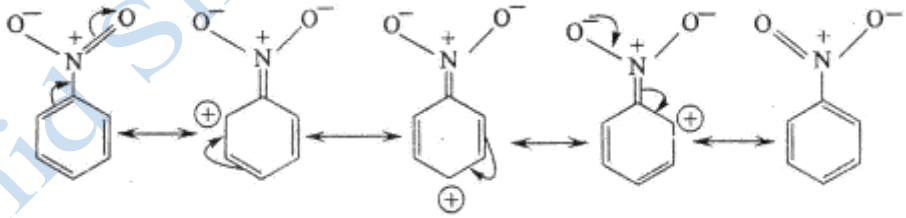
উদাহরণঃ



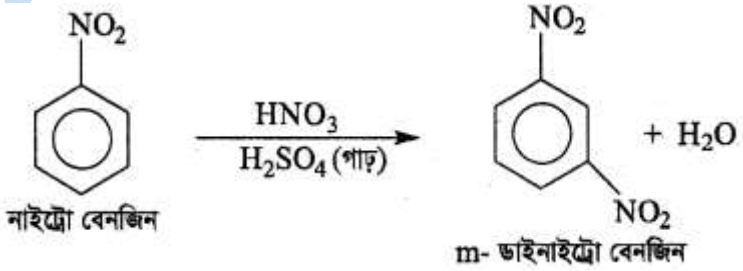
$-NO_2$ গ্রুপ মেটা নির্দেশক বা নিষ্ক্রিয়কারী মূলক

যে সকল মূলক বেনজিন বলয়ে যুক্ত থাকলে আগত প্রতিস্থাপক মেটা অবস্থানে নির্দেশিত হয় তাদেরকে মেটা নির্দেশক বলে।

$-NO_2$ মূলক একটি সক্রিয়তা হ্রাসকারী মূলক। ইহা বেনজিন বয়ে থেকে ইলেকট্রনকে নিজের দিকে টেনে নেয়। ফলে বেনজিন বলয়ে ইলেকট্রন ঘনত্ব হ্রাস পায়, যৌগের সক্রিয়তা কমে যায়। অনুরণন থেকে দেখা যায়, অর্থো এবং প্যারা অবস্থানে ধনাত্মক চার্জ সৃষ্টি হয়। তাই তুলনামূলকভাবে মেটা অবস্থানে যুক্ত হয়ে মেটা উৎপাদ গঠন করে। তাই NO_2 মূলককে মেটা নির্দেশক বা নিষ্ক্রিয়কারী মূলক বলে।



উদাহরণ:



Zahid Sir (Chemistry Haters)